UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Computación Gráfica (IIAD65) · Semestre 2026-II

GUION DEL VIDEO DE DEMOSTRACIÓN

GEOMATRIZ 2D: LABORATORIO INTERACTIVO DE GEOMETRÍA 2D CON MATRICES VISIBLES

Grupo N.º: 3

Integrantes (rol):

1. Oscco Zarabia Rider Gilmar (Coordinación, renderizado y plano cartesiano, repositorio e informe)

2. Vargas Alhuay Hernan (Núcleo matemático (matrices y composición) y pruebas)

3. Chilingano Lazo Albert (Interfaz, validación, explicaciones, manual de usuario y video)

Docente:

Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva

Andahuaylas, Perú, octubre de 2026

Duración objetivo: 4 minutos 30 segundos (la guía pide de 3 a 5 minutos).

Cómo grabar: con la Barra de juego de Windows (Win + G) o con OBS Studio, en 1920×1080, con el navegador a pantalla completa y el micrófono activado. Ensayen una vez antes. Al terminar, suban el video a YouTube (no listado) o a Google Drive con enlace público y pongan el enlace en el README y en el archivo 5VideoDemostracion.txt.

Tabla 1

Guion minuto a minuto (repartido entre los tres integrantes)

Tiempo	Quién	En pantalla	Qué decir (resumen)
0:00–0:20	Oscco Rider	Pantalla de inicio vacía	Presentación: curso, grupo, tema 3 y qué problema resuelve GeoMatriz 2D.
0:20–1:00	Oscco Rider	Herramienta Polígono: dibujar un triángulo; Mover: arrastrar un punto	Cómo se crea una figura, la lista de puntos (bolita, edición, menú ⋮) y las coordenadas al acercar el puntero.
1:00–2:00	Vargas Hernan	Figura predefinida «Triángulo», + Rotación 90°, + Traslación (2, 1)	Las matrices T y R en coordenadas homogéneas, y por qué la traslación necesita la tercera coordenada.
2:00–2:50	Vargas Hernan	Resultados: matrices, $M = M_2 \cdot M_1$, det(M), paso a paso del punto A	La matriz compuesta, el orden de multiplicación y la comprobación por los dos caminos: $A' = (1, 2)$.
2:50–3:30	Chilingano Albert	Cambiar el orden con ↑; Ajustes → comparar orden inverso y pasos	Demostración de que $T \cdot R \neq R \cdot T$; rotación respecto al centroide (pivote).
3:30–4:00	Chilingano Albert	Escribir escala 0 (error); vista en celular (F12 → modo dispositivo)	Validación de entradas y diseño adaptable.
4:00–4:30	Oscco Rider	Exportar → Informe completo (PDF) y Imagen del plano	Exportación, resultados de las pruebas (39 de 39) y cierre con la presentación RSU al docente de Turpo.

Fuente: Elaboración propia.

Lista de verificación antes de entregar: el video dura entre 3 y 5 minutos; se escucha bien la voz (o tiene subtítulos); se ve el inicio del programa, sus funciones principales y una situación de uso completa; el enlace no caduca.